

河北工业大学期末考试试卷

2022年春季学期 A 卷 （闭卷）

课程名称： 高等数学 IB 课程号： G0018A1155

适用专业： 全校理工、经管各专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	总分
分数												
阅卷人												

一. 填空：（每小题 3 分，共 15 分，将结果填在相应的横杠上面）

- 已知 $2\sin(3x-2y+z)=3x-2y+z$ ，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.
- 函数 $z = x^2 + e^{xy}$ 在点 $(1,2)$ 处的全微分为_____.
- $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy =$ _____.
- 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$ ，则 $\int_L (2x + x^2 + y^2) ds =$ _____.
- 二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 0$ 的通解为_____.

二. 选择题（每小题 3 分，共 15 分，将结果填在相应的括号里面）

- 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 的结果是().
A 0 B $\frac{1}{2}$ C $\frac{k}{1+k^2}$ D 不存在
- 函数 $u = xy + \frac{z}{y}$ 在点 $M(2,1,1)$ 的梯度 $gradu|_M =$ ().
A $(1,2,1)$ B $(2,1,1)$ C $(1,1,1)$ D $(1,1,2)$
- 设 $\Sigma = \{(x,y,z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ ，则 $\iint_{\Sigma} y^2 dS =$ ().
A 4π B $\frac{4\pi}{3}$ C π D 2π

4. 已知 $a_n > 0, b_n \geq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l = +\infty$, 则 ().

- A 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. B 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.
C 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. D 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

5. 微分方程 $xy' - y \ln y = 0$ 满足 $y(1) = e$ 的特解为().

- A $y = e^x$ B $y = \frac{e}{x}$ C $y = ex$ D $x = e^y$

三.（本题 8 分）设函数 $z = f(xy, x^2 + y^2)$ ，其中 f 具有连续二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

四.（本题 8 分）. 计算 $\iiint_D (x^2 - y) d\sigma$ ，其中积分区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$.

五.（本题 8 分）. 已知 L 是第一象限中从 $O(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $A(2,0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $B(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分 $I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$.

六. (本题 8 分). 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{1}{n}$ 是绝对收敛、条件收敛还是发散.

七. (本题 8 分). 已知一曲线过原点, 且它在点 (x, y) 处切线斜率等于 $2x + y$, 求此曲线.

八. (本题 8 分). 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^3 + y) \mathrm{d}y \mathrm{d}z + (y^3 + z) \mathrm{d}z \mathrm{d}x + (z^3 + x) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 的外侧.

九. (本题 8 分). 将函数 $f(x) = \frac{1}{x+1}$ 在 $x = 1$ 处展开成幂级数, 并写出收敛域.

十. (本题 9 分). 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

十一. (本题 5 分). 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 (n \geq 2), S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数. (I) 证明 $S''(x) - S(x) = 0$; (II) 求 $S(x)$ 的表达式.